



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Construção de Obras Rodoviárias - DER/DC

ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR INTEGRANTE DO EDITAL DE

RDC Nº ____/____

(TÉCNICA E PREÇO)

- TERMO DE REFERÊNCIA -

Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Restauração e Aumento de Capacidade do trecho Serro - Trinta Réis**1. INTRODUÇÃO**

I. O presente volume contém os Termos de Referência para Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Restauração e Aumento de Capacidade do trecho Serro - Trinta Réis

II. Os projetos objeto desta Licitação serão elaborados segundo as normas e orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG e, eventualmente, normas internacionais correlatas, onde for indicado.

III. Integra este empreendimento, além dos serviços descritos no inciso I, a elaboração dos projetos para construção e/ou alargamento das obras de arte especiais (pontes e viadutos) eventualmente identificadas na fase de Estudos.

IV. Mapa de localização dos trechos**2. DECLARAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE RDC;**

Declaração/Justificativa da Utilização da Modalidade RDC; e declaração/justificativa da área técnica sobre a compatibilidade da contratação com a hipótese legal (mobilidade urbana ou ampliação da infraestrutura logística);

A Lei Federal 12.462/2011 instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC no intuito de conferir mais eficiência às contratações públicas, tanto na tramitação do processo quanto nas novas possibilidades de ferramentas passíveis de serem utilizadas pelos gestores.

Embora tenha sido inicialmente pensada para as obras relacionadas aos grandes eventos de 2013 e 2014, sua notável eficiência e aderência à realidade da gestão pública fizeram com que suas hipóteses de utilização fossem largamente ampliadas nos anos seguintes. Assim, a partir da Lei Federal 13.190/2015, as “obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística” (inciso VIII do art. 1º da Lei) passaram a integrar o rol passível de utilização da modalidade.

Como se sabe, a infraestrutura logística é o conjunto de ferrovias, rodovias, portos, aeroportos e hidrovias do país, que visa otimizar a produção brasileira e garantir a segurança dos usuários.

No presente certame, como se pode verificar deste termo de referência, o objeto é a contratação de serviços de engenharia, quais sejam, a elaboração de projetos. Tais projetos dizem respeito à melhoria da infraestrutura logística, uma vez que embasarão a contratação das futuras obras de Melhoramentos, Pavimentação e OAEs de rodovias.

A utilização da Lei Federal nº. 12.462/2011, conforme a referida hipótese autorizativa, permitirá a realização do certame com o julgamento precedendo a habilitação e a fase única de recursos, ganhando em celeridade e eficiência, ao mesmo tempo em que se amplia a competitividade entre as possíveis licitantes ao restringir a habilitação apenas à vencedora, viabilizando a análise minuciosa da documentação e a realização das diligências eventualmente necessárias ao esclarecimento de seu conteúdo.

3. DECLARAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO SIGILOSO;

Conforme disposto pelo TCU no Acórdão nº 3011/2012-Plenário, 8.11.2012, a opção por orçamento aberto ou fechado em licitação regida pelo RDC insere-se na esfera de discricionariedade do gestor.

“O orçamento fechado, no RDC [Regime Diferenciado de Contratações Públicas], foi pensado em prestígio à competitividade dos certames. Isso porque, a disponibilização prévia do valor estimado das contratações tende a favorecer a formação de conluios”. Nessa hipótese, a perda de transparência estaria justificada pelo aumento da competitividade. Contudo, o orçamento fechado não é recomendado em todos os casos.

No mesmo acórdão, o relator ressaltou que pode não ser pertinente a utilização do orçamento fechado em obras com parcela relevante dos serviços sem referências de preços nos sistemas Sicro ou Sinapi, pois isso tende a elevar o risco de retardo na conclusão do empreendimento. Além disso, não recomendou “realizar procedimentos com preço fechado em obras mais complexas, com prazo muito exíguo para conclusão e em que parcela relevante dos serviços a serem executados não possua referência explícita no Sinapi/Sicro, em face da possibilidade de fracasso das licitações decorrente dessa imponderabilidade de aferição de preços materialmente relevantes do empreendimento”.

Nesse caso, o TCU concluiu: “O Tribunal, então, ao acolher proposta do relator, decidiu “recomendar à Infraero ... que, em face do caráter optativo do orçamento fechado em licitações vigidas segundo o RDC, pondere a vantagem, em termos de celeridade, de realizar procedimentos com preço fechado em obras mais complexas, com prazo muito exíguo para conclusão e cuja parcela relevante dos serviços a serem executados não possua referência explícita no Sinapi/Sicro, em face da real possibilidade de preços ofertados superiores aos orçados, decorrente da imponderabilidade da aferição dos custos dessa parcela da obra”.

No caso em questão, a contratação será realizada com recursos advindos do próprio Estado, sem a utilização de verba federal. Dessa forma a composição de preços foi realizada com base na Tabela Referencial do DER e não com Sinapi/Sicro.

Além disso, considerando que se trata de uma contratação piloto por meio do RDC, opta-se por realizar a licitação de forma mais conservadora, com a manutenção dos procedimentos tradicionais. Considerando que a lei atribui a abertura do orçamento à discricionariedade do gestor (art. 16), orienta-se pela adoção do orçamento aberto.

4. DECLARAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS

Verifica-se da jurisprudência do TCU que a escolha sobre o regime de execução deve considerar a forma de pagamento a ser feita, exarando a seguinte recomendação: “Estabeleça o regime de execução contratual de acordo com o critério de apuração do valor a ser pago ao particular, observando os conceitos fixados no art. 6º, inciso VIII, alíneas a e b, da Lei no 8.666/1993” (Acórdão nº 337/2005 Plenário) – sublinhamos. Nesse sentido, o regime de empreitada por preço unitário está coerente com a forma de medição e pagamento dos serviços que serão contratados.

Em razão das características dos serviços a serem desenvolvidos e de seu cronograma, o pagamento faseado por meio de medições frequentes viabilizará uma competição maior e uma correção entre o serviço executado e o pagamento, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro.

Além disso, do ponto de vista técnico, diante das variáveis que podem atribuir incertezas no momento da elaboração dos projetos, é desejável que o DER-MG tenha sempre a opção, ao longo da vigência contratual, de execução parcial de quantitativos inicialmente previstos.

5. JUNTADA DO TERMO DE REFERÊNCIA DECLARAÇÃO DE QUE O TERMO DE REFERÊNCIA ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 2º, 8º §5º DA LEI FEDERAL 12.462/2011 E ARTIGOS 6º E 7º DA LEI FEDERAL 8.666/93;

Termo de referência juntado neste processo. Declaro que atende aos requisitos dos artigos 2º, 8º §5º da Lei Federal 12.462/2011 e artigos 6º e 7º da Lei Federal 8.666/93.

6. DECLARAÇÃO/JUSTIFICATIVA PARA A NÃO UTILIZAÇÃO DA FORMA ELETRÔNICA PARA O PROCEDIMENTO

O DER atualmente não dispõe de plataforma eletrônica que suporte a realização dos certames virtualmente, de modo que todas as contratações do Departamento, por ora, permanecem sendo físicas.

7. DECLARAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DO MODO DE DISPUTA (ABERTO OU FECHADO);

Considerando que se trata de uma contratação piloto por meio do RDC, opta-se por realizar a licitação de forma mais conservadora, com a manutenção dos procedimentos tradicionais. Considerando que a lei atribui o modo de disputa à discricionariedade do gestor (art. 16), orienta-se pela adoção do modo de disputa fechado.

8. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços acima descritos poderiam ser executados por servidores tecnicamente qualificados da Diretoria de Projetos. Entretanto, face ao número comprovadamente insuficiente destes servidores e à insuficiência de recursos materiais correlatos, torna-se tecnicamente impossível a sua realização por administração direta, razão da necessidade de sua contratação com Terceiros.

9. ATENTAR PARA A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS DA LICITAÇÃO, BEM COMO OS DEMAIS CONTRATOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS DO PROCEDIMENTO NO SITE DO ÓRGÃO, ALÉM DOS SÍTIOS NECESSÁRIOS (DOE E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO);

Declaro que deve ser observado o prazo de 15 dias úteis para apresentação das propostas, contado da publicação, em conformidade com o art. 15, II, “a” da Lei 12.462/11.

10. ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE E NÍVEIS DE SERVIÇO

Os Estudos de Tráfego, a determinação da Capacidade e dos Níveis de Serviços das vias objeto desta Licitação obedecerão ao disposto no Volume I - Estudos de Tráfego, Capacidade e Níveis de Serviço, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

11. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os Estudos Hidrológicos serão elaborados segundo o disposto no Volume VII – Projeto de Drenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

12. ESTUDOS GEOLÓGICOS / GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geológicos e Geotécnicos deverão ser elaborados conforme disposto no Volume IV – Estudos Geológicos e Geotécnicos, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

13. ESTUDOS DE TRAÇADO

Os Estudos de Traçado serão desenvolvidos segundo o disposto no Volume VI – Projeto Geométrico e de Terraplenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

14. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Serão desenvolvidos segundo o disposto no Volume III – Estudos e Levantamentos Topográficos, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

Os Estudos Topográficos deverão ser elaborados pelo método convencional (Fase 1, Fase 2, inclusive seções transversais e marcação física de off-set). Todavia, é facultado à Contratada a execução dos estudos correspondentes à Fase 1 com o uso de levantamento tipo *Laser Scanner – LIDAR* (Aerolevantamento com Perfilamento a Laser e Ortofoto), desde que sem ônus adicional para o DER-MG.

15. ESTUDOS E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE

Os Estudos e Projetos de Meio Ambiente deverão obedecer ao disposto em anexo particular constante deste termo de referência.

16. DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA VIÁRIA

O Diagnóstico Preliminar de Segurança Viária, adequado à identificação de problemas restritivos à segurança do trânsito, notadamente nas interfaces rodovia/área urbana, obras-de-arte especiais e interseções, será desenvolvido de acordo com o disposto no Volume II – Estudos de Segurança de Trânsito, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

17. PROJETO GEOMÉTRICO

O Projeto Geométrico deverá ser elaborado com base no que dispõe o Volume VI – Projeto Geométrico e de Terraplenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

18. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem deverá obedecer ao disposto no Volume VI - Projeto Geométrico e de Terraplenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

19. PROJETO DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem deverá obedecer ao disposto no Volume VII – Projeto de Drenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

20. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O Projeto de Pavimentação deverá obedecer ao disposto no Volume VIII – Projeto de Pavimentação, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

21. PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Os Projetos de Obras-de-Arte Especiais deverão obedecer ao disposto no Volume XI – Projetos de Obras-de-Arte Especiais, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

22. DIAGNÓSTICO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Os diagnósticos de obras-de-arte especiais existentes, com vistas ao seu aproveitamento ou não, deverão ser elaborados de acordo com o disposto no Volume XI - Projetos de Obras-de-Arte Especiais, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

23. PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA

O Projeto de Segurança Viária deverá obedecer ao disposto no Volume IX – Projeto de Sinalização e Segurança Viária, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

24. PROJETO DE INTERSEÇÕES

Os Projetos de Interseções, no mesmo plano ou em níveis diferentes, deverão obedecer ao disposto no Volume VI – Projeto Geométrico e de Terraplenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

25. PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ATERROS SOBRE SOLOS COMPRESSÍVEIS

O Projeto de Estabilização de Aterros sobre Solos Compressíveis deverá obedecer ao disposto no Volume VI - Projeto Geométrico e de Terraplenagem, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

26. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

O Projeto de Obras Complementares deverá propor soluções para:

- a) Projeto de cercas, porteiras e mata-burros;
- b) Projeto de contenções: gabiões, muros em fogueira, rip-rap, enrocamentos e outros;
- c) Projeto de abrigo de passageiros (Parada de Ônibus) – tipo duplo/básico: de acordo com projeto-tipo do DER-MG.

A Apresentação do Projeto de Obras Complementares deverá conter:

- a) Texto descritivo e justificativo das soluções projetadas;
- b) Desenhos dos projetos-tipo;
- c) Desenhos de detalhes executivos;
- d) Quadro resumo dos quantitativos das soluções projetadas; e,
- e) Indicação das especificações técnicas observadas.

27. PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

O Projeto de Desapropriação deverá estar em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR 14653-1, NBR 14653-2, NBR 14653-3 e o contido no Volume X - Projeto de Desapropriação, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG – 2013.

28. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Os projetos serão apresentados em duas fases e a sua edição final dependerá de autorização formal da Fiscalização.

- I. Fase 1: Minuta;
- II. Fase 2: Impressão Definitiva.

29. ENCADERNAÇÃO

Os projetos serão encadernados de acordo com os critérios seguintes, sob pena de não aceitação pela Fiscalização.

Formato	Papel	Fonte
A3 Capa	Papel couchê 180 g/m2, plastificado frente	Arial tamanho 18 a 26
A3 Miolo	Papel 75 g/m2, branco, impressão 1/0	Arial tamanho >= 8

A4 Capa Papel couchê 180 g/m2, plastificado frente Arial tamanho 14 a 22

A4 Miolo Papel 75 g/m2, branco, impressão 1/0 Arial tamanho 12

Cores

As encadernações do Projeto Básico (Minuta) terão capa na cor branca. As encadernações do Projeto Executivo (Impressão Definitiva) terão capa na cor verde claro (Verde Tahiti).

Cópia em meio digital

As cópias dos projetos em meio digital deverão contemplar as diversas etapas do projeto, incluindo todos os arquivos gerados no software TopoGraph, ou similar, relativos a poligonais, irradiação, planialtimetria, estaqueamento, greide, desenho e seções transversais, bem como os arquivos compatíveis com software do tipo CAD.

Escalas

O Projeto Planialtimétrico será apresentado nas seguintes escalas:

Situação	Referencial	Escala
Planta	Horizontal	1:2.000
	Horizontal	1:2.000
Perfil	Vertical	1:200

Modelo das capas dos cadernos de projetos

a) Modelo para capa de caderno em formato A-3:

ESTADO DE MINAS GERAIS
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER-MG
 DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA
 MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA :
 TRECHO :

Volume 2: PROJETO DE EXECUÇÃO

MÊS/ANO

Fonte	Estilo	Tamanho
Arial	Negrito	24
Arial	Negrito	20
Arial	Negrito	18
Arial	Negrito	22
Arial	Negrito	16
Arial	Negrito	18
Arial	Normal	14

b) Modelo para capa de caderno em formato A-4:

ESTADO DE MINAS GERAIS	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER-MG	
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO	
PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO	
RODOVIA :	
TRECHO :	
Anexo 3A – PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	
MÊS/ANO	

Fonte	Estilo	Tamanho
Arial	Negrito	18
Arial	Negrito	14
Arial	Negrito	14
Arial	Negrito	14
Arial	Negrito	12
Arial	Negrito	14
Arial	Normal	11

Reprodução de figuras nos projetos

Na eventualidade de inclusão de figuras reproduzidas (projetos-tipo, diagramas, gráficos, etc.) nos projetos, obrigatoriamente deverá ser mencionada a sua autoria ou as fontes de consulta.

30. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução previsto para conclusão é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da autorização da administração para início das atividades.

31. DISPOSIÇÕES GERAIS

Na fase de Minuta do Projeto, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização declaração de seu Representante Legal e de seu Responsável Técnico (RT) de que, sob as penas da Lei, inclusive responsabilidade civil, o projeto de engenharia elaborado e os quantitativos de serviços apurados obedecem, rigorosamente, aos termos do Edital de Licitação, às especificações e normas técnicas vigentes, e que os elementos utilizados para a sua elaboração foram obtidos de fontes idôneas e dados reais coletados na área de influência do empreendimento.

A aprovação da Minuta do Projeto fica subordinada ao cumprimento do que prescreve a Portaria nº 2.145/2006, do DER-MG.

O Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER-MG - 2013, Volumes I a XI, integrante desta Especificação Particular, está disponível no endereço eletrônico:

<http://www.der.mg.gov.br/institucional/legislacao/normas-tecnicas-dermg>

Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Construção do DER-MG.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2023

Eng. Luís Guilherme F. C. Campos
Gerente de Projetos e Custos de Construção



Documento assinado eletronicamente por **Luís Guilherme Ferreira Chaves Campos, Gerente**, em 17/10/2023, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **75231394** e o código CRC **2199108E**.

Referência: Processo nº 2300.01.0200779/2023-33

SEI nº 75231394